Structure et propriétés des gaz

Énoncés

Constantes et données utilisées

Grandeur	Valeur
constante des gaz parfaits R	8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}
constante d'Avogadro N_A	6,022·10^{23} mol^{-1}
constante de Boltzmann k	1,38·10^{-23} J·K^{-1}
conditions normales de température et de pression	T_0 = 273,15 K ; p_0 = 101 325 Pa
volume molaire (conditions normales)	V_m = 22,4 l·mol^{-1}
masses molaires atomiques (g·mol^{-1})	H 1 ; He 4 ; C 12 ; N 14 ; O 16 ; S 32 ; Cl 35,5
masse molaire de l'air	29 g·mol^{-1}
intensité de la pesanteur g	9,81 m·s^{-2} (sauf indication contraire)

Conversion : T (K) = t (°C) + 273,15 ; 1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3 ; 1 cm^3 = 10^{-6} m^3.

Gaz 1 — Structure moléculaire

1. Déterminer la masse molaire (en g·mol^{-1}) du dioxygène O_2. Combien de molécules 1 g de ce gaz contient-il ? [**32 g·mol^{-1} ; 1,88·10^{22}**]
2. Le volume molaire des gaz parfaits dans les conditions normales est de 22,4 l. Quel est le volume de 1 g de dioxygène O_2 dans les conditions normales ? [**0,7 l**]
3. Combien de temps faut-il pour vider 1 cm^3 d'air (dans les conditions normales) si l'on en extrait un million de molécules par seconde ? [**≈ 852 000 ans**]
4. Déterminer la masse de 22,4 l de diazote N_2 dans les conditions normales. [**28 g**]
5. Combien de molécules 12 g de dihydrogène H_2 contiennent-ils ? [**3,6·10^{24}**]
6. Quelle est la masse (en grammes) de 8,4 mol d'hélium He ? [**33,6 g**]
7. Déterminer le volume (en cm^3) de 5 mol de dichlore Cl_2 dans les conditions normales. [**1,12·10^5 cm^3**]
8. Déterminer la masse volumique du dioxyde de carbone CO_2 dans les conditions normales. [**1,96 kg·m^{-3}**]
9. La masse volumique du monoxyde de carbone CO est de 58,4 g·m^{-3}. Combien de molécules 1 cm^3 de ce gaz contient-il ? [**1,26·10^{18}**]
10. Quel est le volume de 5 g de sulfure d'hydrogène H_2S dans les conditions normales ? [**3,3 l**]

Gaz 2 — Énergie cinétique et pression

1. Déterminer la vitesse quadratique moyenne des molécules de dioxygène O_2 aux températures de −100 °C, 0 °C et 100 °C. [**367 m·s^{-1} ; 461 m·s^{-1} ; 539 m·s^{-1}**]
2. À 20 °C, la vitesse quadratique moyenne des molécules d'un gaz parfait est de 500 m·s^{-1}. Quelle est la masse d'une molécule de ce gaz ? [**4,85·10^{-26} kg**]
3. À −50 °C, la vitesse quadratique moyenne des molécules d'un gaz parfait est de 260 m·s^{-1}. À quelle température la vitesse quadratique moyenne des molécules de ce gaz est-elle deux fois plus grande ? [**619 °C**]
4. Calculer l'énergie cinétique moyenne d'une molécule d'un gaz parfait à 20 °C. [**6,07·10^{-21} J**]

5. Quelle est l'énergie cinétique totale des molécules de 0,7 g de diazote N_2 dans les conditions normales (t = 0 °C) ? [**85,1 J**]
6. Un récipient de 1 l contient 0,001 g de dioxyde de carbone CO_2. Déterminer la masse volumique du gaz. [**1 g·m^{-3}**]
7. La densité particulaire (nombre de molécules par unité de volume) d'un gaz parfait est de $2{\cdot}10^{25}$ m^{-3}. Déterminer le nombre de molécules contenues dans 10 l de ce gaz. [**$2{\cdot}10^{23}$**]
8. Calculer la pression du dioxygène si sa masse volumique est de 1,41 kg·m^{-3}, sa température de 0 °C et la vitesse quadratique moyenne de ses molécules de 461 m·s^{-1}. [**99,8 kPa**]
9. Un récipient de 10 l contient 38 g d'un gaz parfait sous une pression de 0,49 MPa. Déterminer la vitesse quadratique moyenne des molécules du gaz. [**622 m·s^{-1}**]
10. Quel est le volume d'un récipient contenant 25 g d'un gaz parfait sous une pression de 500 kPa, la vitesse quadratique moyenne de ses molécules étant de 400 m·s^{-1} ? [**2,67 l**]

Gaz 3 — Équation d'état

1. Un récipient de 3 l contient 56 g de diazote N_2 à 27 °C. Calculer la pression du gaz. [**1,66 MPa**]
2. Déterminer la pression d'un gaz parfait de volume 2,5 l à −13 °C, sachant qu'il contient 10^{24} molécules. [**1,44 MPa**]
3. Calculer le volume (en litres) occupé par un échantillon de dioxyde de carbone CO_2 sachant que m = 1 g, t = 21 °C et p = 1 kPa. [**55,6 l**]
4. Un gaz parfait occupe un volume de 10 l à la température t = −23 °C sous la pression p = 10^5 Pa. Calculer sa pression si son volume est réduit à 5 l et sa température portée à 127 °C. [**0,32 MPa**]
5. Le volume initial d'un gaz parfait est de 2,75 l. Déterminer son volume final si sa température thermodynamique et sa pression sont toutes deux multipliées par 2. [**2,75 l**]
6. Lorsqu'on comprime un gaz parfait au tiers de son volume initial, sa pression est multipliée par 4. Calculer la température finale si la température initiale est de 10 °C. [**104,4 °C**]
7. Déterminer la variation du volume d'un gaz parfait si sa température thermodynamique est multipliée par 2 et sa pression augmente de 25 %. [**V est multiplié par 1,6**]
8. La température thermodynamique d'un gaz parfait diminue de 15 % et son volume augmente de 15 %. Comment varie sa pression (en %) ? [**diminue de 26 %**]
9. Après une transformation d'un gaz parfait, la pression finale vaut le quart de la pression initiale et le volume final est deux fois plus grand que le volume initial. Quel est le rapport de la température thermodynamique finale à la température initiale ? [**1/2**]
10. Après une transformation d'un gaz parfait, la température thermodynamique est inférieure de 25 % à sa valeur initiale et la pression vaut les 3/4 de sa valeur initiale. Comment varie le volume ? [**ne varie pas**]

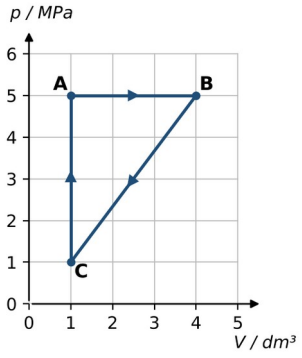
Gaz 4 — Transformations d'un gaz parfait

1. Un gaz parfait est contenu dans un récipient de 30 l sous une pression de 10 MPa. On le transvase, à température constante, dans un autre récipient de 600 l. Calculer sa nouvelle pression. [**0,5 MPa**]
2. Comment varie le volume d'un gaz parfait si sa pression diminue de 75 % à température constante ? [**V est multiplié par 4**]
3. Après une détente isotherme, le volume d'un gaz parfait est multiplié par 4. Calculer sa pression initiale si sa pression finale est de 75 kPa. [**300 kPa**]

4. Un gaz parfait est enfermé dans un récipient indéformable de 17 l. À 11 °C, sa pression est de 189 kPa. À quelle température sa pression serait-elle de 1 MPa ? [**1230 °C**]
5. Lors d'une transformation isochore, la température thermodynamique d'un gaz parfait est divisée par 4. Comment varie sa pression ? [**p est divisée par 4**]
6. Si la pression d'un gaz parfait diminue de 35 % à volume constant, de quel pourcentage diminue sa température thermodynamique ? [**35 %**]
7. Lors d'une transformation isobare, le volume d'un gaz parfait augmente de 50 %. Calculer sa température initiale si sa température finale est de 107 °C. [**−19,7 °C**]
8. La température thermodynamique d'un gaz parfait est multipliée par 2,4. Comment faut-il modifier son volume pour maintenir sa pression constante ? [**multiplier V par 2,4**]
9. Calculer le coefficient de Laplace γ d'un gaz parfait sachant qu'au cours d'une détente adiabatique son volume est multiplié par 2 et sa pression divisée par 3. [**1,58**]
10. La pression initiale de l'air est de 10^5 Pa, sa température initiale de 20 °C et son coefficient de Laplace vaut γ = 1,4. Calculer la pression et la température de l'air après une compression adiabatique au cours de laquelle son volume est réduit au dixième de sa valeur initiale. [**2,5 MPa ; 463,2 °C**]

Gaz 5 — Travail d'un gaz

1. Lors d'une détente isobare sous une pression de 4 MPa, le volume d'un gaz parfait augmente de 100 cm^3. Quel est le travail effectué par le gaz ? [**400 J**]
2. La température de 1,3 g d'air passe de 20 °C à 100 °C, sa pression restant constante. Calculer le travail effectué par l'air, sa masse molaire étant de 29 $g{\cdot}mol^{-1}$. [**29,8 J**]
3. Un gaz parfait est contenu dans un cylindre vertical fermé par un piston mobile. Lorsqu'on élève la température du gaz de 15 °C à 75 °C, le piston se déplace de 10 cm, la pression du gaz restant constante et égale à $2{\cdot}10^5$ Pa. Calculer la masse du piston si le volume initial du gaz est de 96 cm^3 (on néglige la pression atmosphérique). [**4,1 kg**]
4. Sous une pression constante de 0,5 MPa, le volume initial de 0,2 m^3 d'un gaz parfait est multiplié par 3. Calculer le travail effectué par le gaz. [**0,2 MJ**]
5. Une masse de 5 kg de dihydrogène à 5 °C effectue un travail de 37,4 kJ au cours d'une transformation isobare. Calculer la variation de température du gaz. [**1,8 °C**]
6. Le cylindre d'un moteur contient un gaz parfait de volume 0,05 m^3, à la température de 5 °C et sous une pression de 0,2 MPa. De combien de degrés faut-il élever la température du gaz pour qu'il effectue un travail de 3 kJ au cours de la phase isobare du cycle ? [**83,4 °C**]
7. Au cours d'un cycle, un gaz parfait reçoit un transfert thermique de 7 MJ et en cède 3 MJ. Calculer le travail effectué par le gaz au cours d'un cycle ainsi que le rendement du cycle. [**4 MJ ; 57 %**]
8. Calculer le travail effectué par le gaz au cours du cycle représenté sur le diagramme ci-dessous. [**6 kJ**]



9. Un gaz parfait effectue, à pression constante, un travail de 5 kJ lorsque son volume augmente de 45 l. Calculer sa pression. [**$1{,}1\cdot10^5$ Pa**]

10. Le rendement d'un cycle est de 75 %. Calculer le transfert thermique reçu par le gaz au cours d'un cycle, sachant qu'il en cède 1,8 MJ par cycle. [**7,2 MJ**]

Gaz 6 — Exercices variés

1. Déterminer la masse volumique du dioxygène O_2 sous une pression de 5 MPa et à 27 °C. [**64 kg·m^{-3}**]

2. Déterminer la masse molaire d'un gaz dont la masse volumique est de $8{,}64\cdot10^{-2}$ kg·m^{-3} sous une pression de 98 kPa et à 0 °C. [**2 g·mol^{-1}**]

3. Un récipient de 100 cm^3 contient un gaz parfait à 27 °C. Une partie du gaz s'échappe et sa pression diminue de 4,14 kPa. La température reste constante. Déterminer le nombre de molécules qui se sont échappées. [**10^{20}**]

4. Déterminer la densité particulaire (nombre de molécules par unité de volume) du diazote sous une pression de 2 hPa et à 15 °C. [**$5\cdot10^{22}$ m^{-3}**]

5. Un échantillon d'air est à la pression de 0,1 MPa et à la température de −23 °C. Quelle sera sa pression si son volume est réduit au dixième de sa valeur initiale et que sa température s'élève à 3 °C ? [**1,1 MPa**]

6. Comment varie le volume d'un gaz parfait si sa température thermodynamique augmente de 80 % et que sa pression diminue de 60 % ? [**V est multiplié par 4,5**]

7. Un récipient de volume intérieur $5\cdot10^{-3}$ m^3 contient du diazote à 39 °C sous une pression de $1{,}6\cdot10^5$ Pa. Déterminer la masse de diazote. [**8,6 g**]

8. Quelle est la pression de l'air à 20 °C si sa masse volumique est de 8 kg·m^{-3} ? La masse molaire de l'air est de 29 g·mol^{-1}. [**$6{,}7\cdot10^5$ Pa**]

9. Comment varie la pression d'un gaz parfait de masse constante si son volume et sa température thermodynamique sont tous deux multipliés par 2 ? [**ne varie pas**]

10. Une bulle d'air se détache du fond d'un lac profond de 10 m et remonte à la surface. Déterminer par quel facteur son volume est multiplié. La température de l'eau est de 4 °C au fond et de 18 °C à la surface ; la masse volumique de l'eau est de 1000 kg·m^{-3}, la pression atmosphérique de 10^5 Pa et g = 10 m·s^{-2}. [**V est multiplié par 2,1**]

11. La température d'un gaz enfermé dans un récipient augmente de 30 °C ; sa pression s'élève alors de 10 %. Quelle était sa température initiale, le volume du gaz restant constant ? [**300 K**]

12. Un récipient de volume intérieur 10 l contient du dioxygène sous une pression de 0,4 MPa. On le relie à un autre récipient de 15 l dans lequel on a fait le vide. Déterminer la pression finale du dioxygène, la température restant constante. [**0,16 MPa**]

13. Un récipient cylindrique de 30 cm de hauteur est fermé par un piston mobile. Il contient un gaz sous une pression de 0,5 MPa. Déterminer la pression du gaz si l'on augmente le volume du récipient en déplaçant le piston de 10 cm. La température reste constante. [**0,375 MPa**]

14. Un gaz enfermé dans un récipient indéformable est chauffé de 0 °C à 300 °C. Sa pression initiale est de 250 kPa. Déterminer sa pression finale. [**525 kPa**]

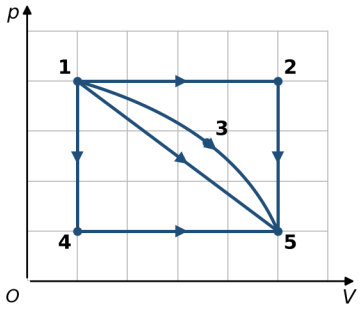
15. Du dihydrogène, à 0 °C et sous une pression de 5 MPa, est refroidi de manière isochore jusqu'à −50 °C. Déterminer sa pression finale. [**4,1 MPa**]

16. Un volume de 5 l de diazote à 0 °C est chauffé à pression constante jusqu'à 100 °C. Déterminer son volume final. [**6,8 l**]

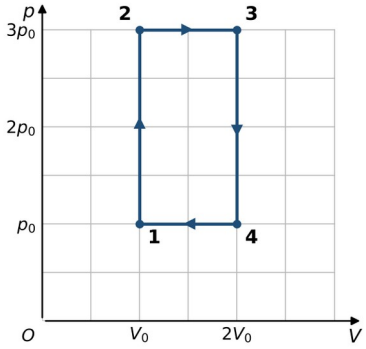
17. Un gaz parfait occupe à 27 °C un volume V. À quelle température occupe-t-il un volume de 0,75 V, la pression restant constante ? [**−48 °C**]

18. À quelle température faut-il chauffer, à pression constante, un gaz de masse constante pour que sa masse volumique devienne deux fois plus faible qu'à 0 °C ? [**273 °C**]

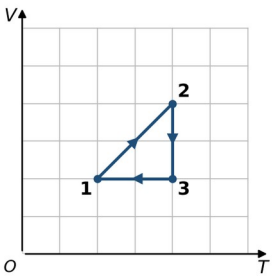
19. Parmi les transformations représentées sur le diagramme, laquelle permet au gaz de passer de l'état 1 à l'état 5 en effectuant le travail le plus grand ? [**1 → 2 → 5**]

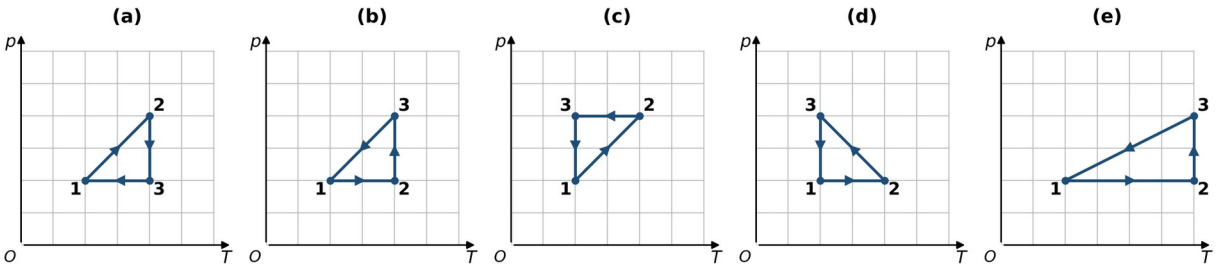


20. Un gaz parfait décrit le cycle représenté sur le diagramme. Sa température thermodynamique dans l'état 1 est T_1. Déterminer sa température dans les états 2, 3 et 4. [$\mathbf{T_2 = 3T_1}$; $\mathbf{T_3 = 6T_1}$; $\mathbf{T_4 = 2T_1}$]



21. Un cycle est représenté par le diagramme V–T ci-dessous. Lequel des diagrammes p–T (a) à (e) représente ce même cycle ? Justifier la réponse. [**(b)**]





22. Une masse de 0,1 kg de dihydrogène décrit le cycle représenté sur le diagramme p–T. Quel est le travail total effectué par le gaz au cours d'un cycle ? [**83 kJ**]

